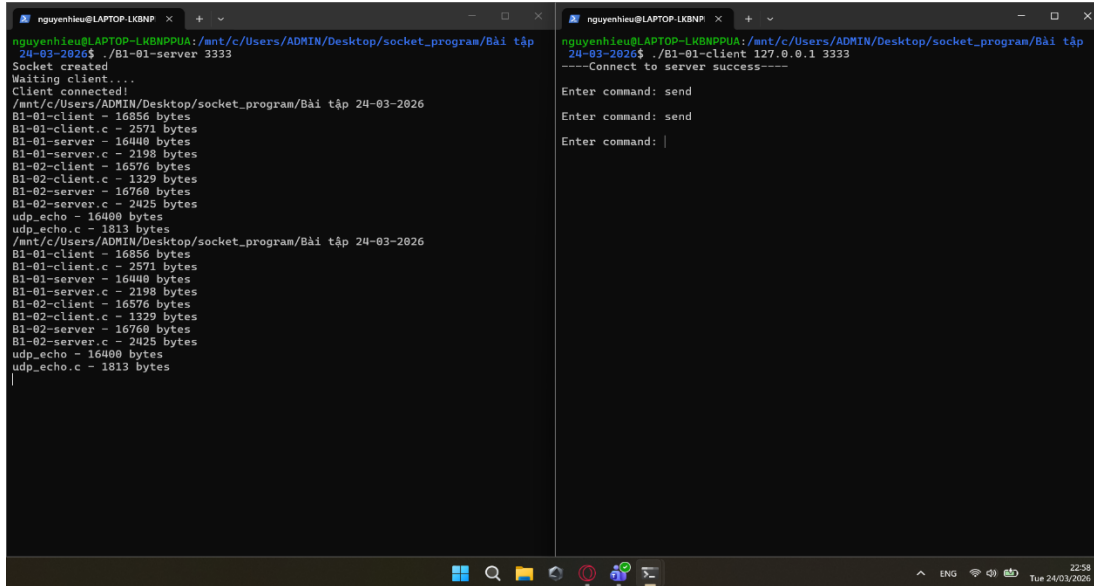


Bài tập trên lớp 24/03/2026

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiệu

MSSV: 20235331

Bài 1:

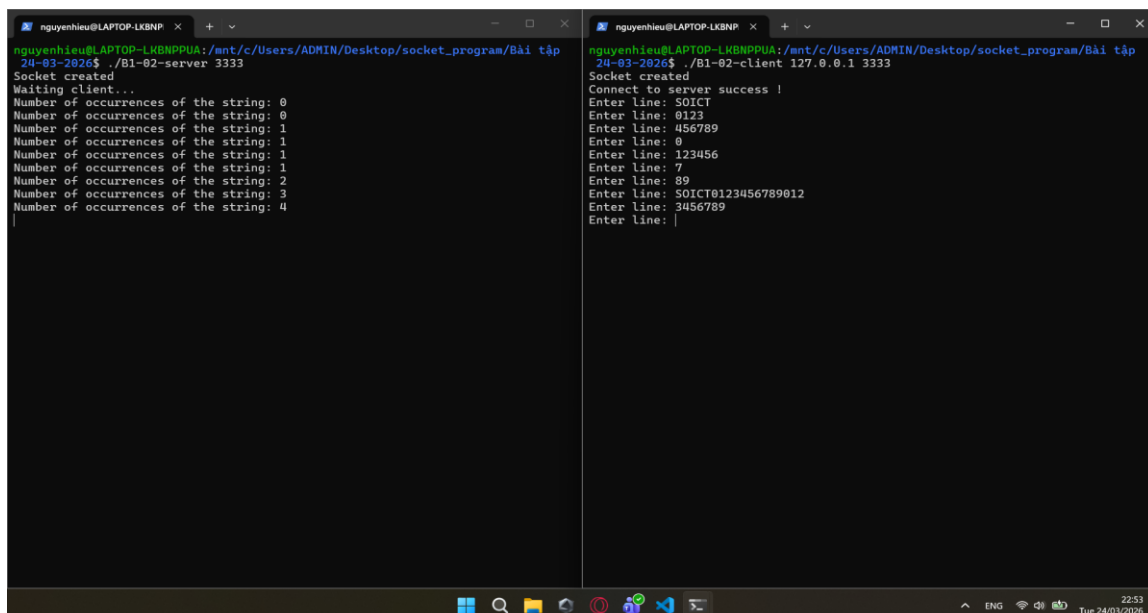


```
nguyenhiu@LAPTOP-LKBNP: /mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập 24-03-2026$ ./B1-01-server 3333
Socket created
Waiting client....
Client connected!
/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập 24-03-2026
B1-01-client - 16856 bytes
B1-01-client.c - 2571 bytes
B1-01-server - 16440 bytes
B1-01-server.c - 2198 bytes
B1-02-client - 16576 bytes
B1-02-client.c - 1329 bytes
B1-02-server - 16760 bytes
B1-02-server.c - 2425 bytes
udp_echo - 16400 bytes
udp_echo.c - 1813 bytes
/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập 24-03-2026
B1-01-client - 16856 bytes
B1-01-client.c - 2571 bytes
B1-01-server - 16440 bytes
B1-01-server.c - 2198 bytes
B1-02-client - 16576 bytes
B1-02-client.c - 1329 bytes
B1-02-server - 16760 bytes
B1-02-server.c - 2425 bytes
udp_echo - 16400 bytes
udp_echo.c - 1813 bytes

nguyenhiu@LAPTOP-LKBNP: /mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập 24-03-2026$ ./B1-01-client 127.0.0.1 3333
-----Connect to server success-----
Enter command: send
Enter command: send
Enter command: |
```

Mô tả: Client (bên phải) kết nối thành công tới server (bên trái). Mỗi khi client nhập lệnh “send”, nó sẽ gửi thông tin đường dẫn thư mục hiện tại, tên file có trong thư mục và dung lượng của từng file tới server. Server tiếp nhận luồng dữ liệu, xử lý và in ra màn hình theo đúng định dạng.

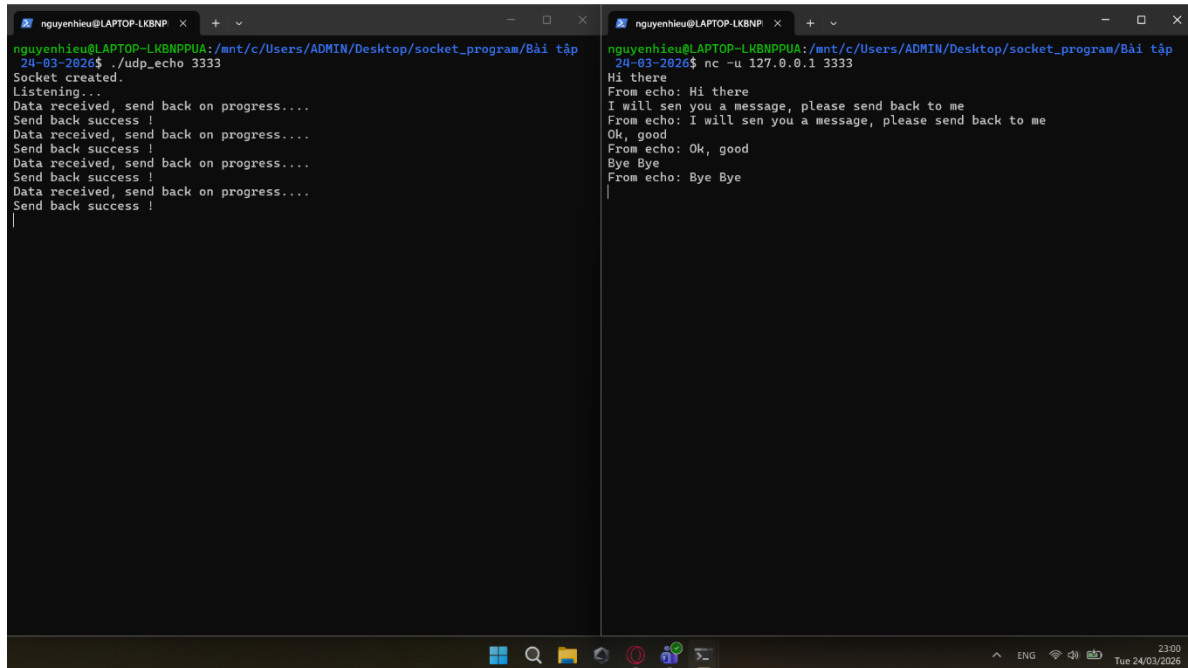
Bài 2:



```
nguyenhiu@LAPTOP-LKBNP: /mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập 24-03-2026$ ./B1-02-server 3333
Socket created
Waiting client...
Number of occurrences of the string: 0
Number of occurrences of the string: 0
Number of occurrences of the string: 1
Number of occurrences of the string: 1
Number of occurrences of the string: 1
Number of occurrences of the string: 1
Number of occurrences of the string: 2
Number of occurrences of the string: 3
Number of occurrences of the string: 4

nguyenhiu@LAPTOP-LKBNP: /mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập 24-03-2026$ ./B1-02-client 127.0.0.1 3333
Socket created
Connect to server success !
Enter line: S0ICT
Enter line: 0123
Enter line: 456789
Enter line: 0
Enter line: 123456
Enter line: 7
Enter line: 89
Enter line: S0ICT0123456789012
Enter line: 3456789
Enter line: |
```

Bài 3:



Mô tả: Chương trình **udp_echo** được khởi chạy với port 3333 (bên trái của hình). Terminal bên phải sử dụng Netcat để giả lập 1 client kết nối tới udp_echo. Mỗi khi client gửi dữ liệu tới server, server sẽ nhận và chuyển ngay lại nội dung tương tự cho client. Thông điệp của server gửi tới client sẽ được phân biệt bằng “From echo: ” ở đầu. Ở ví dụ bên trên, client gửi đi 4 thông điệp và đã nhận lại đủ 4 thông điệp từ server.